WEEKLY REPORT 1

Theme, Dataset, and Business Understanding

- Kelompok 4 -

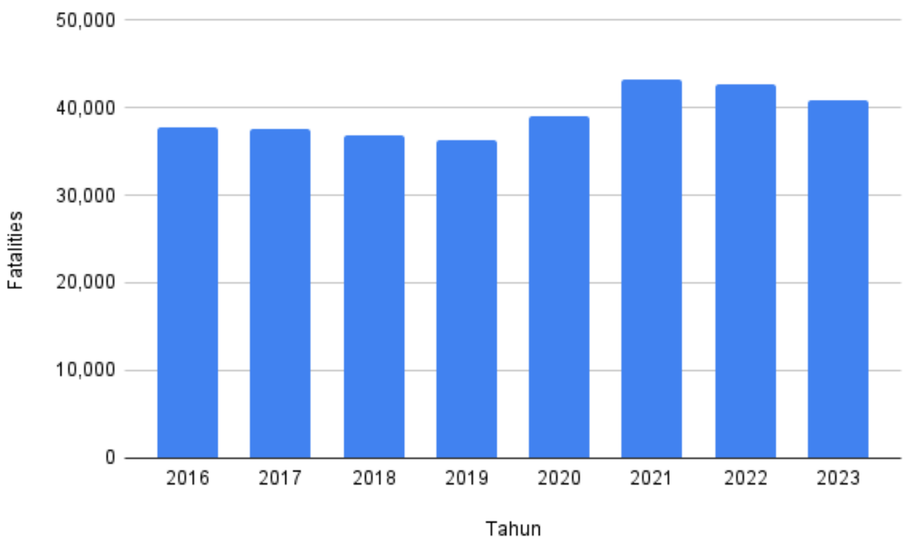
Ahsan Faqih

Fransiska Nadine Clarissa

Business Understanding

Background

- Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah keselamatan publik yang serius di Amerika Serikat
- Jumlah fatalitas meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2021
- Meskipun menurun setelahnya, angka kematian tetap berada di atas 40 ribu kasus per tahun
- Tren ini menunjukkan bahwa risiko kecelakaan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan kondisi lalu lintas



Sumber Resmi

Laporan NHTSA "Summary of Motor Vehicle Traffic Crashes: 2023 Data" (DOT HS 813 762)

Business Understanding

Background

In 2022 there were an estimated 5.930.496 police-reported traffic crashes in which 42.514 people were killed and an estimated 1.664.598 people were injured.

People Killed

alcohol impaired driving	13.524
speeding related crashes	12.151
distracted driving	3.275
	28.950 +

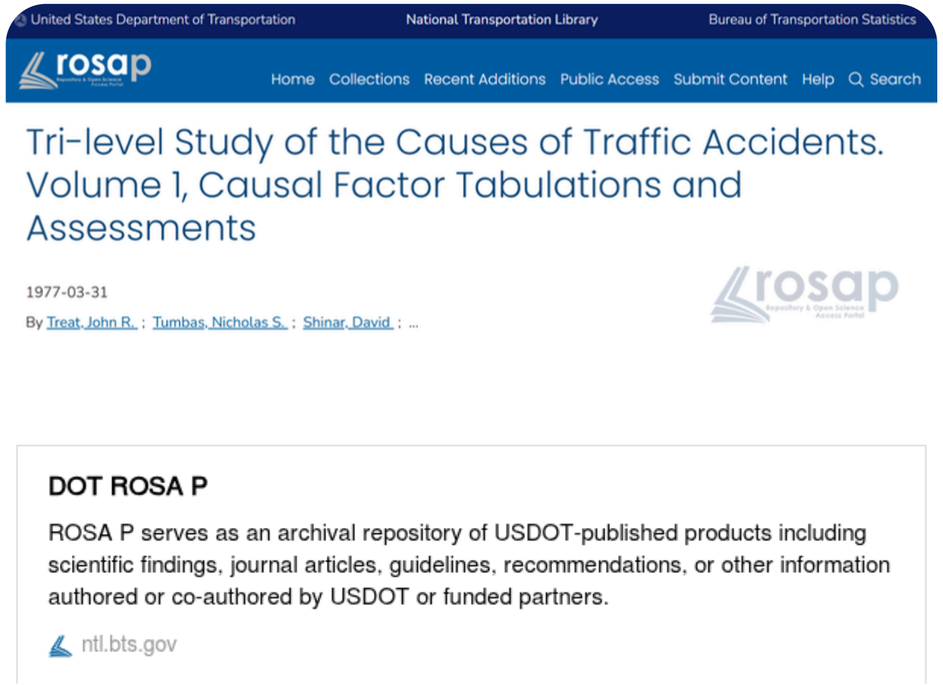
42.514 - 28.950 = 13.564

31.9% angka kematian akibat kecepatan tidak disebabkan oleh faktor internal pengendara

Sumber Resmi

Laporan NHTSA "Summary of Motor Vehicle Traffic Crashes: 2022 Data" (DOT HS 813 762)

Business Understanding



Background

Faktor penyebab kecelakaan dibagi menjadi 3 pilar utama:

01	**Faktor Manusia**	**92.6%**
02	**Faktor Lingkungan**	**33.8%**
03	**Faktor Kendaraan**	**12.6%**

Theme

Project Objective

Prediksi Tingkat Keparahan dalam Kecelakaan Lalu Lintas dengan Data US Accident Februari 2016 - Maret 2023

Stakeholder

- **Otoritas Transportasi dan Keamanan Jalan**

  Departmen of Transportation (DOT)
  National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

  Merumuskan kebijakan keselamatan jalan raya

- **Perencana Kota (City Planners)**

  Evaluasi efektifitas desain infrastruktur di area rawan kecelakaan

- **Emergency Services**

  Optimalisasi penempatan unit gawat darurat

Dataset

Dataset Source

US Accidents (2016 - 2023)

A Countrywide Traffic Accident Dataset (2016 - 2023)

Moosavi, Sobhan, Mohammad Hossein Samavatian, Srinivasan Parthasarathy, and Rajiv Ramnath. “A Countrywide Traffic Accident Dataset.”, 2019.

Moosavi, Sobhan, Mohammad Hossein Samavatian, Srinivasan Parthasarathy, Radu Teodorescu, and Rajiv Ramnath. "Accident Risk Prediction based on Heterogeneous Sparse Data: New Dataset and Insights." In proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM, 2019.

US_Accidents_March23.csv (3.06 GB)

Detail | Compact | Column | 10 of 46 columns

ID	Source	Severity	Start_Time
This is a unique identifier of the accident record.	Source of raw accident data	Shows the severity of the accident, a number between 1 and 4, where 1 indicates the least impact on traffic (i.e., short	Shows start time of th accident in local time zone.
7728394 unique values	Source1 56% Source2 43% Other (97389) 1%	1 — 4	2016-01-15 — 2023-04

Source: https://www.kaggle.com/datasets/sobhanmoosavi/us-accidents

Dataset

Description

Dataset Fix (Sample)

https://drive.google.com/file/d/1U3u8QYzLjnEaSurtZfSAS_oh9AT2Mn8X

Ukuran Dataset

500000, 46

Tipe Data

bool(13), float(12), int(1), object(20)

Target Column

Severity

Column / Features

'ID', 'Source', 'Severity', 'Start_Time', 'End_Time', 'Start_Lat', 'Start_Lng', 'End_Lat', 'End_Lng', 'Distance(mi)', 'Description', 'Street', 'City', 'County', 'State', 'Zipcode', 'Country', 'Timezone', 'Airport_Code', 'Weather_Timestamp', 'Temperature(F)', 'Wind_Chill(F)', 'Humidity(%)', 'Pressure(in)', 'Visibility(mi)', 'Wind_Direction', 'Wind_Speed(mph)', 'Precipitation(in)', 'Weather_Condition', 'Amenity', 'Bump', 'Crossing', 'Give_Way', 'Junction', 'No_Exit', 'Railway', 'Roundabout', 'Station', 'Stop', 'Traffic_Calming', 'Traffic_Signal', 'Turning_Loop', 'Sunrise_Sunset', 'Civil_Twilight', 'Nautical_Twilight', 'Astronomical_Twilight'

Dataset

Description

Missing Value: 21 Column

End_Lat	220377
End_Lng	220377
Zipcode	116
Description	1
Street	691
City	19
Sunrise_Sunset	1483
Civil_Twilight	1483
Nautical_Twilight	1483
Astronomical_Twilight	1483

Timezone	507
Airport_Code	1446
Weather_Timestamp	7674
Temperature(F)	10466
Wind_Chill(F)	129017
Humidity(%)	11130
Pressure(in)	8928
Visibility(mi)	11291
Wind_Direction	11197
Wind_Speed(mph)	36987
Precipitation(in)	142616
Weather_Condition	11101

Distribusi Data

Severity	**1 - 4**
Temperature (F)	**-77.8 - 207**
Wind_chill (F)	**-53.2 - 207**
Visibility (mil)	**0 - 130**
Pressure (in)	**0.12 - 38.44**
Distance (mil)	**1.77 - 193.479**

Kardinalitas

Low : Severity, Source, Timezone

High : City, Wind Direction, Weather Condition

Business Understanding

Analytical Question

- Faktor apa yang memengaruhi tingkat keparahan kecelakaan?
- Apakah cuaca memengaruhi fatalitas kecelakaan?
- Apakah waktu kejadian memengaruhi tingkat keparahan?
- Apakah lokasi tertentu memiliki risiko lebih tinggi?
- Bisakah tingkat keparahan kecelakaan diprediksi menggunakan data yang tersedia?

Expected Outcome

- Mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas
- Memahami pola kecelakaan berdasarkan waktu kejadian, kondisi cuaca, dan karakteristik lokasi
- Menghasilkan model machine learning yang mampu memprediksi tingkat keparahan kecelakaan
- Mengetahui algoritma dengan performa terbaik dalam memprediksi tingkat keparahan kecelakaan
- Memberikan insight berbasis data yang dapat mendukung upaya peningkatan keselamatan jalan

THANK YOU!

Any Question?